

Taller 1

Astrofísica Computacional
Instituto de física
Universidad de Antioquia

Algoritmos: Realice un programa en C para los siguientes ejercicios:

1. Elabore un programa que determine si un número es positivo, negativo o cero.
2. Elabore un programa que determine si un número es par o impar.
3. Elabore un programa que dado un número n y m haga las operaciones suma, resta, multiplicación y división.
4. Elabore un programa que dado el radio r de una circunferencia calcule el diámetro y el área.
5. Elabore un programa que calcule el Índice de Masa Corporal (Body Mass Index [BMI]) y entregue el valor y en que categoría se encuentra: Peso bajo, peso normal, sobrepeso, obesidad.
6. Elabore un programa que permita saber si un número N es múltiplo o divisor de un número M .
7. Elabore un programa que pida al usuario 2 números y devuelva el mayor de estos.
8. Elabore un programa que calcule el promedio de 5 valores ingresados por el usuario.
9. Elabore un programa que calcule la suma de 1 hasta un número N dado.
10. Elabore un programa que calcule la suma de los primeros N números impares.
11. Elabore un programa que calcule π a partir de la siguiente fórmula

$$\sum_{n=0}^N \frac{(-1)^n}{2n+1} = \frac{\pi}{4}$$

12. Elabore un programa que calcule los primeros N términos de la sucesión de Fibonacci.
13. Elabore un programa que determine si un número n es primo.
14. Elabore un programa que lea dos enteros positivos n y m , y que calcule e imprima el resultado de multiplicar m por n utilizando únicamente la operación de suma.

15. Elabore un programa que lea un entero n y que determine e imprima si es un número perfecto. Un número perfecto es aquel cuya suma de sus divisores desde 1 hasta $n - 1$ es n , por ejemplo, 6 es un número perfecto ya que $1 + 2 + 3 = 6$.